



# Reporte Ejecutivo de Riesgo - Portafolio USTA

**Institución:** Universidad Santo Tomás  
**Proyecto:** Proyecto Integrador de Riesgo  
**Fecha:** 2026-05-20

|                                |                           |                                                |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>PDF ejecutivo | <b>Moneda base</b><br>USD | <b>Alcance</b><br>Riesgo, ML, Perri y reportes |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|

## Configuración del portafolio

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tickers</b>         | Pendiente de selección global del usuario |
| <b>Horizon</b>         | Pendiente de horizonte global             |
| <b>Weights</b>         | Pendiente de asignación inicial           |
| <b>Base Currency</b>   | USD                                       |
| <b>Risk Profile</b>    | Pendiente de perfil KYC                   |
| <b>Perri Reference</b> | Pendiente de portafolio Perri sugerido    |

### 1. Riesgo financiero y principales hallazgos

El riesgo financiero representa la posibilidad de pérdidas o desviaciones frente al retorno esperado por cambios de mercado, volatilidad, tasas, correlaciones, liquidez o eventos extremos. El reporte consolidará los hallazgos principales del análisis cuantitativo del portafolio seleccionado.

### 2. Decisiones metodológicas

El análisis documenta la selección de activos, horizonte, pesos, moneda base USD, modelo GARCH usado, método de VaR/CVaR aplicado y finalidad del modelo ML.

### 3. Arquitectura técnica en 5 capas

La solución se organiza en frontend Streamlit, backend FastAPI, base de datos, Machine Learning y capa de reportes/despliegue.

### 4. Resultados numéricos clave

El PDF queda preparado para presentar VaR del portafolio, composición óptima Markowitz, alpha de Jensen, performance ML y pérdida bajo escenarios de estrés.

## 5. Conclusiones y recomendaciones

Las recomendaciones se derivarán del perfil KYC, los resultados de riesgo, la comparación contra Perri y la robustez del portafolio bajo estrés.

## Decisiones metodológicas

| Decisión                   | Justificación                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selección de activos       | Los activos deben provenir de la configuración inicial del usuario, con máximo 15 tickers y análisis en moneda base USD.        |
| Modelo GARCH               | El módulo compara ARCH(1), GARCH(1,1) y EGARCH(1,1). Actualmente selecciona el mejor modelo por AIC y reporta AIC/BIC.          |
| Método de VaR              | El análisis incorpora VaR/CVaR histórico, paramétrico y Monte Carlo, junto con backtesting Kupiec para validar calibración.     |
| Propósito analítico del ML | El modelo ML estima retorno esperado usando variables de riesgo y mercado: volatilidad, Sharpe, VaR, beta y retorno de mercado. |

## Arquitectura técnica en 5 capas

| Capa              | Descripción                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend          | Dashboard Streamlit modular con navegación por páginas financieras.                |
| Backend           | API FastAPI con routers v1, servicios financieros y contratos Pydantic.            |
| Base de datos     | SQLite y SQLAlchemy para persistencia de activos, precios y datos institucionales. |
| Machine Learning  | Predictor Singleton con modelo joblib y endpoint de predicción.                    |
| Reportes y deploy | Generación PDF con ReportLab, Docker, CI/CD y despliegue frontend/backend.         |

## Resultados numéricos clave

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Var Portafolio    | Pendiente de conectar resultado real de VaR/CVaR   |
| Markowitz Optimal | Pendiente de conectar composición óptima Markowitz |
| Jensen Alpha      | Pendiente de conectar alpha de Jensen/CAPM         |

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ML Performance</b> | Pendiente de conectar predicción o métrica ML          |
| <b>Stress Loss</b>    | Pendiente de conectar pérdida bajo escenario de estrés |

### Conclusiones y recomendaciones

- El portafolio debe evaluarse de forma integrada: rendimiento, volatilidad, VaR/CVaR, beta, alpha, stress testing y predicción ML.
- La recomendación final debe depender del perfil KYC: conservador, moderado o agresivo, evitando sugerencias iguales para inversionistas distintos.
- Perri debe usarse como referencia institucional para comparar portafolios precalculados de 5, 10 y 15 activos.

### Stack técnico

FastAPI · Pydantic · SQLAlchemy · SQLite · Streamlit · ReportLab · Machine Learning · Docker · GitHub Actions · pytest